

극지 무인탐사 지원을 위한 GPS/GLONASS 기반 보강항법시스템 설계 Multi-constellation Local-Area Differential GNSS for Unmanned Explorations in the Polar Regions

김동우, 김민찬, 이진실, 이지윤*

Dongwoo Kim, Min Chan Kim, Jinsil Lee, Jiyun Lee*

한국과학기술원 항공우주공학과

Aerospace Engineering, KAIST

주소 : 대전광역시 유성구 대학로 291 한국과학기술원(KAIST)

연락처 : 042-350-3725 이메일 : jiyunlee@kaist.ac.kr

Abstract: 극지역 빙하 모니터링, 생태계 연구, 내륙 탐사 등 무인시스템을 활용한 극지탐사 임무의 영역이 확대되고 있다. 원활한 무인탐사 임무 수행을 위해서는 정밀하고 강건한 항법시스템이 수반되어야 하나, 고위도에 위치한 극지방에서는 위성의 궤도적 특성으로 인해 위성항법시스템 활용에 제약이 존재한다. 중위도 지역 활용을 주목적으로 개발된 GPS의 경우, 위성궤도의 복각이 55도로 설계되어있기 때문에 사용자가 고위도에 위치할 수록 위성 가시성 및 수직 정확도가 저하된다. 또한 70도의 정지궤도 위성신호의 수신가능 최대위도보다 높은 고위도 지역에서는 위성기반 광역보강시스템 역시 활용이 제한된다. 이러한 제한적인 극지역 위성항법시스템 환경을 고려하여 본 연구에서는 GLONASS를 추가적으로 활용한 지역보강시스템을 제안한다. GLONASS 위성궤도의 복각은 64.8도로 고위도 지역에서 위성 가시성 확보를 목적으로 활용하기에 적합하다. 반면 GLONASS는 항법메시지의 구성 요소, 업데이트 주기 등의 시스템 운영 요소가 다르며 통계적으로 신호 오차의 수준이 4m 내외로 GPS에 비해 크기 때문에, GLONASS 신호의 고장 감시 및 무결성 보장을 위해서는 이러한 시스템적 특성이 반영되어야 한다. 본 연구에서는 GLONASS 시스템 특성 및 성능을 반영하여 기존 GPS 기반으로 개발된 지역보강시스템의 고장 검출 알고리즘을 보완하였다. 또한 남극 세종기지 내 설치된 수신기로부터 실제 GNSS 관측 자료를 획득하여 위치 정확도를 분석하고 고장 모니터들의 검정통계량 통계치를 산출하였다. 최종적으로 시뮬레이션을 통해 GPS/GLONASS 기반 지역보강시스템의 극지역 위성 가시성 분석 및 시스템 성능 평가를 수행하였다.

Keywords: GPS, GLONASS, polar regions, integrity

1. 서 론

무인시스템을 활용한 극지 탐사의 영역이 확대됨에 따라 정밀하고 강건한 항법시스템에 대한 필요성이 대두되었다. 그러나 고위도에 위치한 극지방에서는 위성의 궤도적 특성으로 인해 위성항법시스템 활용에 제약이 존재한다. 위성궤도의 복각이 55도로 설계된 GPS의 경우 사용자가 고위도에 위치할 수록 위성 가시성 및 수직 정확도가 저하된다. 이러한 제한적인 극지 위성항법 환경을 극복하기 위해 고위도 지역 활용에 유리한 GLONASS를 추가적으로 활용하여 다중위성군 기반 지역보강항법시스템을 설계하였다.

본 연구에서는 GLONASS 활용 시 지역보강항법시스템에서 추가적으로 고려되어야 할 고장 감시 통계치 재산출 및 알고리즘 보완 방법론을 제시하였다. 또한 실제 시스템의 운용을 고려하여 남극 세종기지에서 기록한 GNSS 관측 데이터를 토대로 항법 정확성 분석을 수행하였다. 최종적으로 시뮬레이션을 통해 GPS/GLONASS 기반 지역보강시스템의 극지역 위성 가시성 분석 및 시스템 성능 평가를 수행하였다.

2. 극지역 위성 가시성 분석

본 절에서는 세종기지 상시관측소의 위치를 기준으로 시뮬레이션을 통해 GPS와 GLONASS 위성군의 가시성을 분석하였다. 세종기지 상시관측소의 정밀 위치는 Table 1과 같다. 시뮬레이션에는 RTCA 표준 24개의 GPS 위성과 23개의 GLONASS 위성 알마낙이 사용되었고 수신 고도각은 5도로 설정되었다.

Table 1. Surveyed location of Sejong station.

Latitude (DMS)	Longitude (DMS)	Altitude (m)
62° 13' 62.2920'' S	58° 47' 30.1490'' W	26.6626

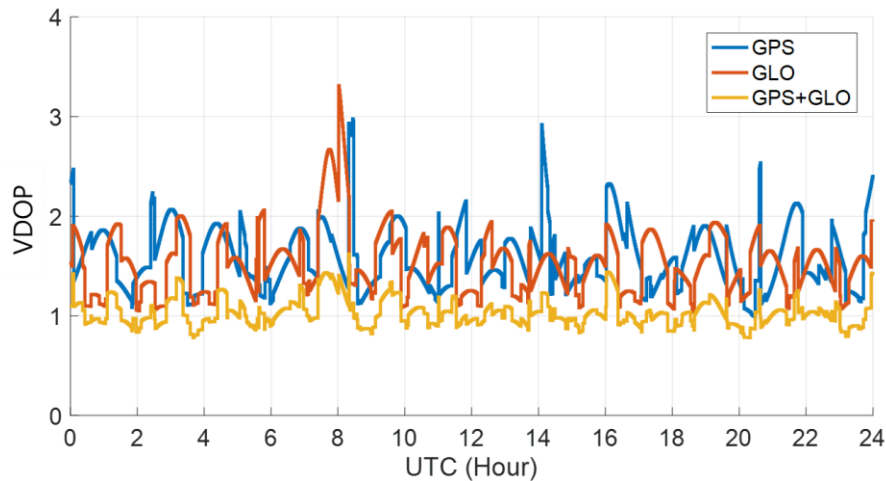


Fig. 1. Vertical dilution of precision (VDOP) at Sejong station.

Fig. 1은 하루 동안의 수직방향 DOP 변화 추이를 나타내며, 각 선의 색깔은 DOP 산출에 사용된 위성군의 조합을 의미한다. GPS와 GLONASS 단독 활용 시 일부 시간대에서 DOP의 수치가 3까지 급격하게 상승하는 반면, 두 위성군을 모두 사용하였을 경우 모든 시간에 대해 1.5 이하의 DOP 수치를 기록하였다. 고위도 지역에서 GLONASS 위성군이 GPS에 비해 뚜렷한 차이를 보이지 않는 이유는 시뮬레이션이 수행된 기준 위치인 세종 기지의 위도가 약 62도로 극 고위도 지역이 아니기 때문이다. 따라서, 더 높은 위도로 임무 영역이 확대될 경우, GPS 단독 활용 시 보다 GLONASS를 함께 사용할 시 얻는 이득이 더 커짐을 유추할 수 있다.

3. 다중위성군 기반 지역보강항법시스템

지역보강항법시스템은 차분 보정정보를 적용함으로써 항법해의 높은 정확도를 제공하며, 실시간 고장 감시 모니터링을 수행함으로써 무결성을 보장한다. 고장 감시 알고리즘에는 Code-Carrier Divergence (CCD) 모니터, 반송파 모니터, 이노베이션 모니터 등의 측정치 품질을 감시하는 모니터, 위성 궤도력 감시 모니터, 신호 품질 모니터 등이 포함된다(Pullen et al. 2013).

본 연구에서 제안하는 다중위성군 기반 지역보강시스템은 GLONASS 위성군을 추가적으로 활용함에 따라 기존 지역보강시스템과 비교해 두 가지 요소가 고려되어야 한다. 첫번째로 모니터 임계값 결정에 이용되는 검정통계량의 통계치(1σ)가 GLONASS 시스템의 성능을 반영하도록 재산출 될 필요가 있다. 두번째는 GLONASS의 시스템 특성에 따라 기존의 모니터링 알고리즘을 그대로 적용할 시 발생하는 문제점에 대한 보완 방법론이다. 본 절에서는 각 요소에 대해 CCD 모니터와 반송파 모니터를 결과로 수록하였다.

3.1 고장 감시 모니터 통계치 산출

Fig. 2는 실제 세종기지 상시관측소에서 기록한 GNSS 데이터를 이용해 산출한 CCD 모니터의 검정통계량을 위성 양각에 따른 분포로 나타낸 것이다. 붉은선은 기존 중위도 지역에서 사용되는 통계치 모델이며, 노란선은 데이터를 통해 산출된 통계치를 나타낸다. 좌측 GPS 경우, 실측 데이터의 통계치가 잡음이 큰 일부 저양각 구간을 제외하면 기존 통계치와 근접한 값을 가짐을 확인할 수 있다. 반면, GLONASS의 경우 모든 양각 구간에서 실측 데이터의 통계치가 기존값보다 큰 값을 가진다. 이는 GPS에 비해 큰 GLONASS의 Signal-In-Space 오차에 기인한 것으로(Kim et al. 2015), GLONASS 모니터에는 GLONASS 시스템의 성능을 반영한 통계치가 적용되어야 함을 시사한다.

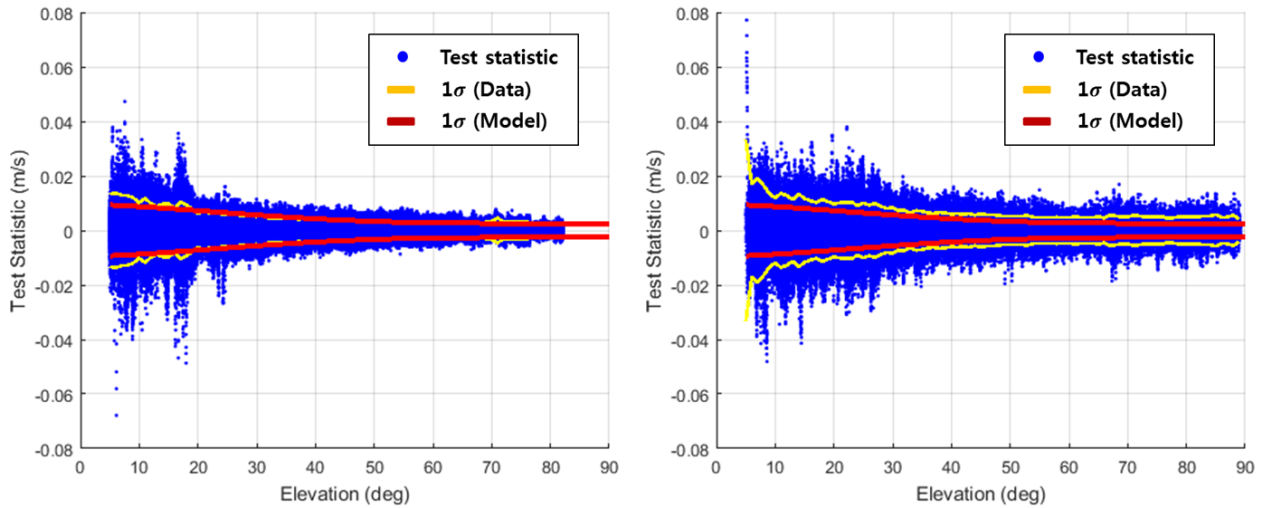


Fig. 2. Test statistic of the code-carrier divergence monitor for GPS (left) and GLONASS (right).

3.2 반송파 모니터링 알고리즘 보완 방법론

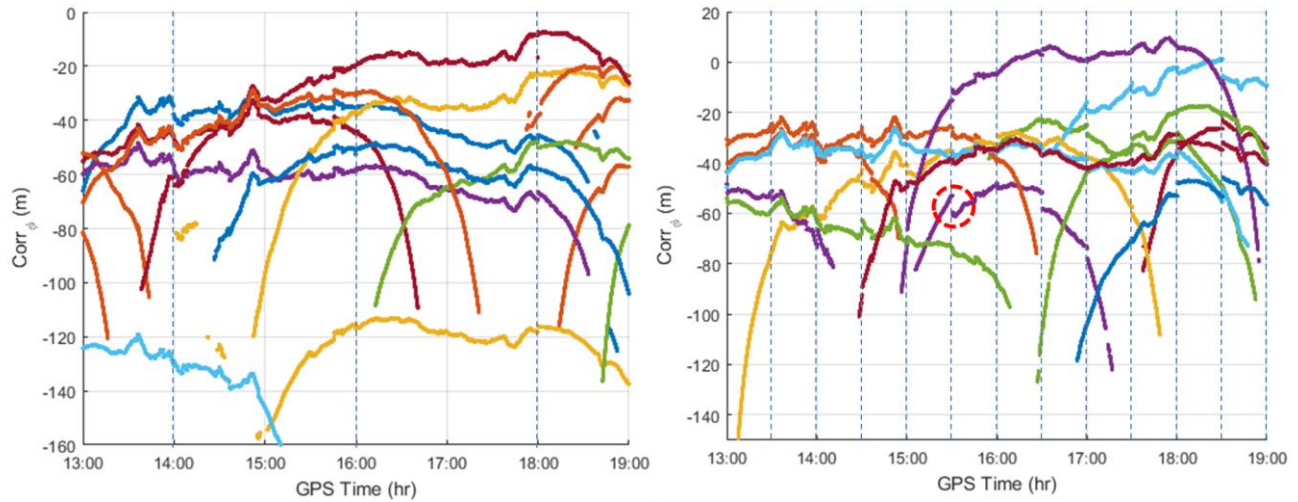


Fig. 3. Time-series of correction of carrier measurements for GPS(left) and GLONASS (right).

지역보강시스템은 고장으로 인한 급작스런 반송파 변화를 감지하기 위해 연속된 10개의 반송파 보정치의 변화 추이의 다항식 피팅 함수로부터 계수를 산출하고, 이를 검정통계량 도출에 이용한다. 그런데 궤도력 갱신 시, 궤도력 오차로 인한 예기치 못한 보정치 변화는 오경보를 유발할 수 있다.

Fig. 3은 대전 상시관측소의 1초 GNSS 데이터를 활용해 산출한 위성 별 반송파 보정치의 변화 추이를 나타내며, 파란색 점선은 위성의 궤도력이 갱신되는 시점을 나타낸다. GLONASS는 GPS에 비해 궤도력 갱신 주기가 짧으며, 갱신 시 궤도력 오차로 인한 불연속점이 빈번히 발생하는 것을 확인할 수 있다. 반송파 모니터의 오경보 방지를 위해 Table 2와 같은 방법론을 통해 모니터링 알고리즘을 보완하였다.

Table 2. Strategy for preventing false alarm due to GLONASS ephemeris update.

순서	내용
1	현재 시각과 궤도력 갱신 기준시각을 비교를 통해 불연속 발생 구간 판별
2	갱신된 궤도력을 이용해 이전 반송파 보정치에 대한 위성 위치 및 시계 오차 생성
3	동일 궤도력 기반 연속 반송파 보정치를 다항식 피팅 계수 산출에 이용

4. 항법 정확도 분석 및 시스템 성능 평가

4.1 필드 테스트 데이터 기반 항법해 정확도 검증

Table 3. 95% accuracy for the three different positioning methods.

95% Accuracy (2-sigma)	Stand-alone (GPS only)	DGNSS (GPS only)	DGNSS (GPS+GLO)
Horizontal error (m)	0.71	0.27	0.20
Vertical error (m)	2.30	0.95	0.88

세종기지 내 설치된 GNSS 수신기의 4일 치 관측 데이터를 이용해 세 가지 측위 방식에 따라 산출한 수평, 수직방향 항법해 오차의 2σ 는 table 3와 같다. 해당 위도 지역에서의 GLONASS 추가 활용에 따른 이득은 크지 않지만, 이는 GPS의 수신 범위가 더욱 제한되는 고위도 지역일수록 커질 것으로 예상된다.

4.2 시뮬레이션 기반 수직보호수준 성능 평가

Table 4. Vertical protection level (VPL) simulation configuration.

Ground model	Distance	User velocity	PHMI	Constellation	User location
GAD-A	1 km	15 m/s	10^{-5}	RTCA 24+23	Sejong station

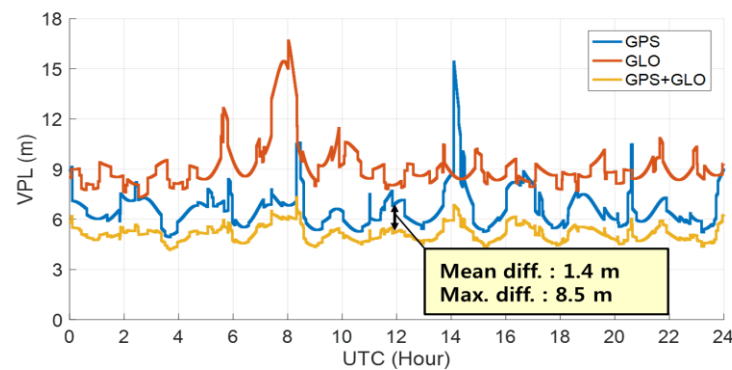


Fig. 4. User VPL at Sejong station.

시뮬레이션의 조건은 실제 극지역 무인시스템 운용 상황을 고려해 Table 4와 같이 설정되었다. Fig. 4는 지상국에서 1km 근방에 위치한 사용자가 위성군의 조합에 따라 확보할 수 있는 하루 동안의 VPL 변화 추이를 나타낸다. 위성군 단독 사용 시 VPL이 급격하게 상승하는 시간대가 있는 반면, 두 위성군을 함께 사용할 시 최소 1.4m, 최대 8.5m의 이득이 있고 6m 내외의 VPL을 유지하는 것으로 나타났다.

5. 결 론

본 연구에서는 극지역 무인탐사 지원을 위해 GPS/GLONASS를 활용한 다중위성군 기반 지역보강항법시스템을 제안하고, 시뮬레이션을 통해 세종기지에서의 위성 가시성 분석을 수행하였다. 또한, GLONASS 추가 활용에 따른 기존 무결성 감시 모니터들의 알고리즘 보완 방법론을 제시하였고, 마지막으로 실측 데이터 기반의 항법 정확도 검증과 시뮬레이션을 통한 성능 평가를 수행하였다.

감사의 글

이 연구는 극지연구소의 지원을 받아 수행되었습니다(PE17900).

REFERENCES

- Pullen, S., Enge, P., & Lee, J.-Y. 2013, High-Integrity Local-Area Differential GNSS Architectures Optimized to Support Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), ION ITM 2013, San Diego, CA.
- Kim, D.-W., Lee, K.-H., Jang, J.-K., & Lee, J.-Y. 2015, Characterization of GLONASS Clock and Ephemeris Error for Advanced Receiver Autonomous Integrity Monitor (ARAIM), ISGNSS 2015, Kyoto, Japan.